1 解答・解説

【概要】

Ⅰ　粗い斜面上の物体の往復運動．上りと下りで動摩擦力の向きが逆になる．

Ⅱ　動くベルト上の物体．動摩擦力の向きは，物体の速度とベルトの速度の大小で決まる．

Ⅲ　ばねでつながれた 2 物体．重心の運動と，重心から見た運動（単振動）に分けて考える．

【方針】

物体がベルトから受ける動摩擦力の向きは，物体の速度をベルトの速度に近づけようとする向きである．ベルトに対する相対運動を無理にイメージせずに，地面固定系から考えてゆくのが基本である．

Ⅰ　物体は動摩擦力を受けながら斜面を上って下りる．等加速度運動になるが，時間の追跡は不要なので，エネルギー収支で扱えば充分である．

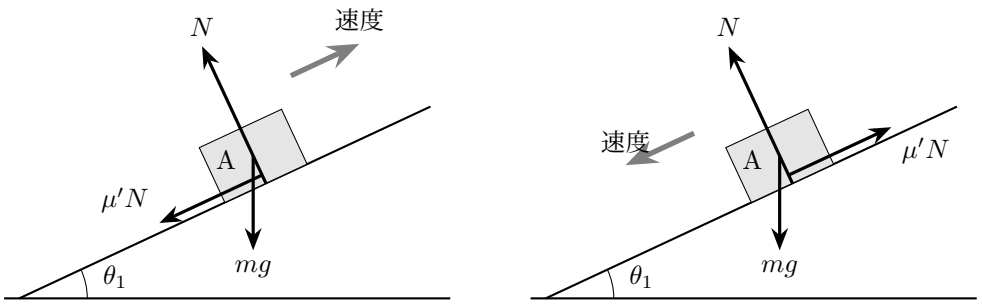
Ⅱ　(1) は基本的な等加速度運動の時間追跡．(2) は，往復の間に動摩擦力の向きが変わらないため，動摩擦力の仕事は合計で 0 となる．

Ⅲ　(1)(2) は A，B にはたらく力がつりあっている．全体のつりあいを考えるのもよい．(3) は全体で合力が 0 になっているから，運動量が保存する（重心速度が一定となる）．(4) は重心系に移り，重心が固定されたばね振り子と見る．(5) は地面固定系に対し，固定点（A のこと）が等速度運動するばね振り子．(6) は A がベルトに対して静止する，つまりすべりが生じない条件を論じる．静止摩擦力を評価すればよい．

【解答】

Ⅰ　(1)　物体 A にはたらく力は，重力 mg，垂直抗力 N，動摩擦力である（解説図 1(a)）．斜面に垂直な方向の力のつりあいより $N = mg\cos\theta_1$ である．上っている間，動摩擦力は運動を妨げる向き（斜面下向き）に大きさ $\mu' N = \mu' mg\cos\theta_1$ ではたらく．最高点の x 座標を x_1 とすると，最高点で速さは 0 であるから，エネルギー収支より※ 1，

$$mgx_1\sin\theta_1 - \frac{1}{2}m{v_0}^2 = -\mu' mg\cos\theta_1 \cdot x_1 \qquad \therefore\ x_1 = \frac{{v_0}^2}{2g(\sin\theta_1 + \mu'\cos\theta_1)}\ .$$



(a) 上るとき　　(b) 下るとき

解説図 1　Ⅰで物体 A にはたらく力（動摩擦力は運動の向きと逆向き）

※ 1 ここでは物体と重力場をまとめて系と見て，「力学的エネルギー（運動エネルギーと重力の位置エネルギーの和）の変化が動摩擦力の仕事に等しい」としたが，「運動エネルギーの変化が重力と動摩擦力の仕事に等しい」としてもよい．

(2) 下りでは動摩擦力は斜面上向きにはたらく（解説図 1(b)）が，その大きさは上りと同じ $\mu' mg\cos\theta_1$ である．よって，往復の間に動摩擦力がした仕事は $-\mu' mg\cos\theta_1 \cdot x_1 \times 2$ である．また，始めと終わりで重力の位置エネルギーは等しい．$x = 0$ に戻ったときの速度を v_1 とすると，往復の間のエネルギー収支より※ 2，

$$\frac{1}{2}m{v_1}^2 - \frac{1}{2}m{v_0}^2 = -\mu' mg\cos\theta_1 \cdot x_1 \times 2 \ .$$

(1) の x_1 を代入する．A は斜面下向きに運動しているので $v_1 < 0$ であることに注意して※ 3，

$$v_1 = -\sqrt{\frac{\sin\theta_1 - \mu'\cos\theta_1}{\sin\theta_1 + \mu'\cos\theta_1}} \cdot v_0 \ .$$

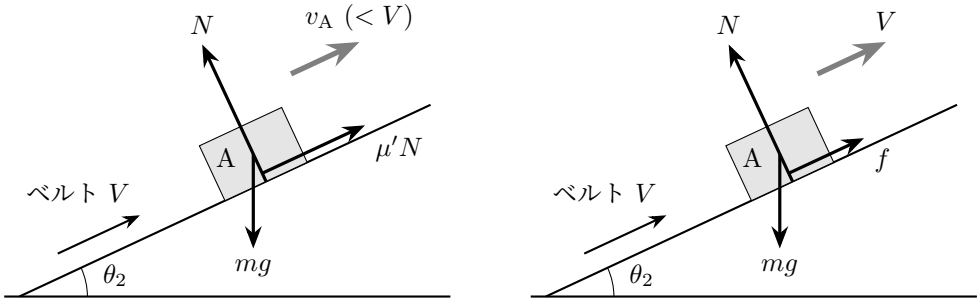
Ⅱ (1) A の速度を v_{A} とする．$v_{\mathrm{A}} < V$ の間，動摩擦力は A の速度をベルトの速度に近づける向き，すなわち斜面上向きに，大きさ $\mu' mg\cos\theta_2$ ではたらく（解説図 2(a)）．運動方程式より，

$$m\dot{v}_{\mathrm{A}} = \mu' mg\cos\theta_2 - mg\sin\theta_2 \ .$$

右辺は一定であり，A は斜面上向きに動き始めたので正である．よって A は等加速度運動をし，$t = 0$ で $v_{\mathrm{A}} = 0$ であるから，

$$v_{\mathrm{A}} = (\mu'\cos\theta_2 - \sin\theta_2)gt \ .$$

ただし，これは $v_{\mathrm{A}} = V$ となる時刻 $t = \dfrac{V}{(\mu'\cos\theta_2 - \sin\theta_2)g}$ までである．それ以降 A はベルトに対して静止し※ 4，$v_{\mathrm{A}} = V$ となる（解説図 2(b)，解説図 3(a)）．



(a) $v_{\mathrm{A}} < V$ のとき（動摩擦力）　(b) $v_{\mathrm{A}} = V$ に達した後（静止摩擦力）

解説図 2　Ⅱで物体 A にはたらく力（灰色の矢印は A の速度）

(2) A の速度は $-v_0$ から始まる．V より小さい間は，(1) と同じく動摩擦力は斜面上向きで，大きさも一定である．往復の間，動摩擦力の向きが変わらないので※ 5，往路と復路で動摩擦力の仕事は打ち消し合い，合計で 0 となる．また，始めと終わりで重力の位置エネルギーは等しい．よって，エネルギー保存則より，運動エネルギーも始めと終わりで等しい．戻るときは斜面上向きに運動しているので，A は速度

$$\text{速度：} v_0$$

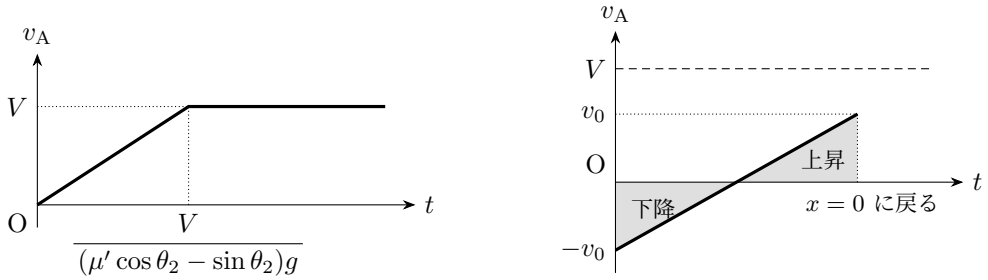
で $x = 0$ に戻る．

※ 2 ここでは往復の間で考えたが，復路のみについて立式してもよい．

※ 3 A は最高点にとどまらずに下り始めたので $mg\sin\theta_1 > \mu mg\cos\theta_1$ である．静止摩擦係数は動摩擦係数以上（$\mu \geqq \mu'$）であるから $\sin\theta_1 - \mu'\cos\theta_1 > 0$ であり，根号の中は正である．

※ 4 ベルトに対して静止し続けるのに必要な静止摩擦力の大きさは $f = mg\sin\theta_2$ である．$\mu \geqq \mu'$ より $mg\sin\theta_2 < \mu' mg\cos\theta_2 \leqq \mu mg\cos\theta_2$ であるから，最大摩擦力を超えない．

※ 5 A は一定の加速度で運動するので，速度は $-v_0$ から一定の割合で増加し，$x = 0$ に戻ったときの速さは v_0 $(< V)$ となる．よって途中で速度が V に達することはなく，動摩擦力の向きは変わらない（解説図 3(b)）．



(a) II (1)　　(b) II (2)

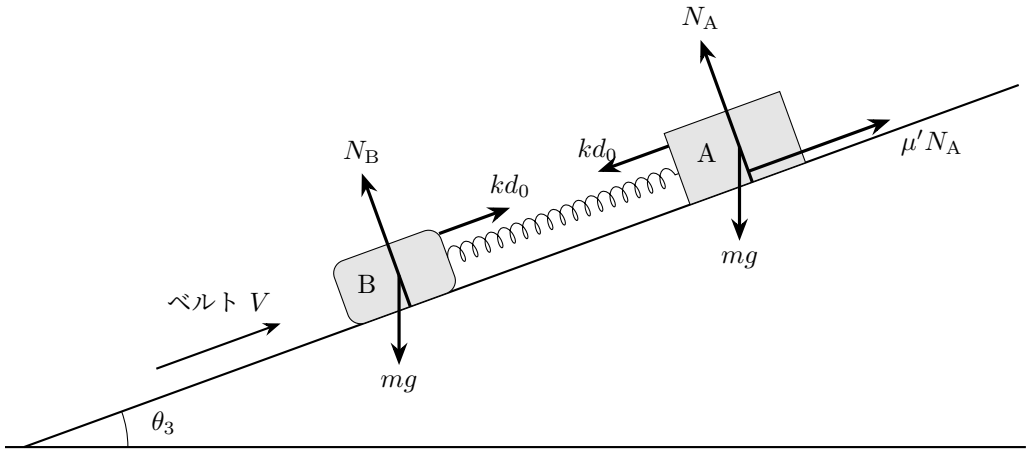
解説図 3　IIの物体 A の v_A-t グラフ（(b) の 2 つの三角形の面積は等しい）

III　(1)　物体 B にはたらく力は，重力 mg，垂直抗力 N_B，ばねの弾性力である（解説図 4）．ばねは自然長から d_0 伸びているので，B はばねから斜面上向きに大きさ kd_0 の力を受ける．B のつりあい（x 方向）より，

$$kd_0 = mg\sin\theta_3 \qquad \therefore\ d_0 = \frac{mg\sin\theta_3}{k}\ .$$

(2)　A は床に対して静止し，ベルトは斜面上向きに動いているので，動摩擦力は A の速度をベルトの速度に近づける向き（斜面上向き）にはたらく．斜面に垂直な方向の力のつりあいより $N_A = mg\cos\theta_3$ であるから，動摩擦力の大きさは $\mu' mg\cos\theta_3$ である．全体のつりあい（x 方向）より※ 6，

$$\mu' mg\cos\theta_3 = 2mg\sin\theta_3 \qquad \therefore\ \mu' = 2\tan\theta_3\ .$$



解説図 4　III (1)(2) で物体 A，B にはたらく力（A は床に対して静止，ベルトは A の下をすべる）

(3)　$0 < t < t_1$ では $v_A < V$ であるから，A には (2) と同じ動摩擦力 $\mu' mg\cos\theta_3 = 2mg\sin\theta_3$ が斜面上向きにはたらく．よって，A，B とばねからなる系にはたらく合力は 0 であるから※ 7，運動量保存則より重心速度は一定である．よって，初期条件（$t = 0$ で $v_A = 0$，$v_B = V$）も考慮して，

$$v_G = \frac{0 + V}{2} = \frac{V}{2}\ .$$

(4)　重心系において※ 8，G は A と B の中点に静止している．G から A，B までの距離がともに y だけ減少すると，ばねの伸びは $2y$ だけ減り，各物体がばねから受ける力は $2ky$ だけ変化する．すなわち，B と A はそれぞ

※ 6 ここでは A と B とばねの全体で系と見た（内力である弾性力が式に現れず，楽である）．A のみのつりあい $\mu' mg\cos\theta_3 = mg\sin\theta_3 + kd_0$ を考えてもよい．

※ 7 設定により，動摩擦力と重力（の斜面方向の成分）がちょうど相殺する．

※ 8 重心系は，地面固定系に対して一定速度 $\dfrac{V}{2}$ で動く慣性系である．

れ，G に固定されたばね定数 $2k$ のばね振り子と見なせ，角振動数

$$\omega = \sqrt{\frac{2k}{m}}$$

の単振動を行う（解説図 5）．$t = 0$ ではばねの伸びは d_0 で，(1)(2) と同様に各物体にはたらく力はつりあっている．よって，B と A は振動中心から初速度 $+\dfrac{V}{2}$，$-\dfrac{V}{2}$ で運動をはじめる※ 9．よって，

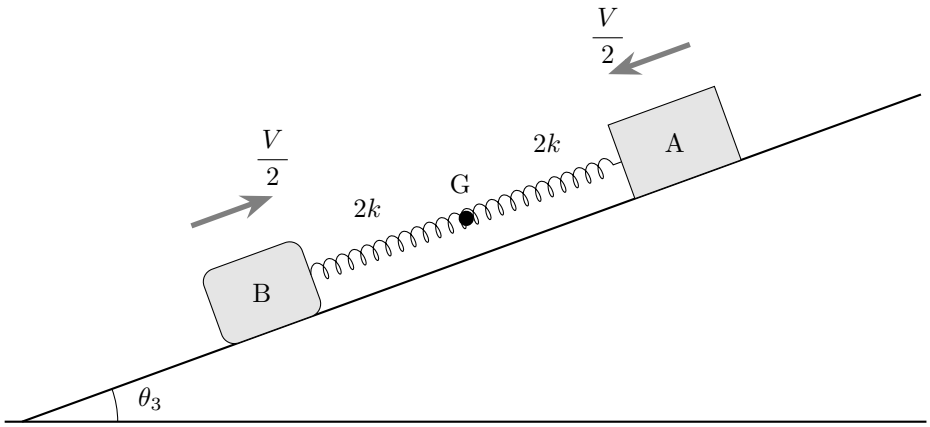
$$v_{\mathrm{B}} - v_{\mathrm{G}} = \frac{V}{2}\cos\omega t\ , \qquad v_{\mathrm{A}} - v_{\mathrm{G}} = -\frac{V}{2}\cos\omega t\ .$$

したがって，

$$v_{\mathrm{B}} = \frac{V}{2}\left\{1 + \cos\left(\sqrt{\frac{2k}{m}}\,t\right)\right\}\ , \qquad v_{\mathrm{A}} = \frac{V}{2}\left\{1 - \cos\left(\sqrt{\frac{2k}{m}}\,t\right)\right\}\ .$$

また，はじめて $v_{\mathrm{A}} = V$ となるのは $\cos\omega t = -1$ のときであるから，その時刻は※ 10，

$$t_1 = \frac{\pi}{\omega} = \pi\sqrt{\frac{m}{2k}}\ .$$



解説図 5　重心系で見た $t = 0$ の様子（灰色の矢印は G に対する速度）

(5)　$t \geqq t_1$ では A はベルトとともに一定の速度 V で運動する．A と共に動く座標系において※ 11，B は固定点 A につながれたばね定数 k のばね振り子と見なせ，角振動数 $\sqrt{\dfrac{k}{m}}$ の単振動を行う（解説図 6）．振動中心は，(1) と同じくばねの伸びが d_0 の位置である．$t = t_1$ は (4) の単振動の半周期後で，ばねの伸びは d_0 に戻っている．また，A に対する B の速度は $0 - V = -V$ であるから，B は振動中心から初速度 $-V$ で運動がはじまる．よって，

$$v_{\mathrm{B}} - V = -V\cos\left\{\sqrt{\frac{k}{m}}(t - t_1)\right\}\ .$$

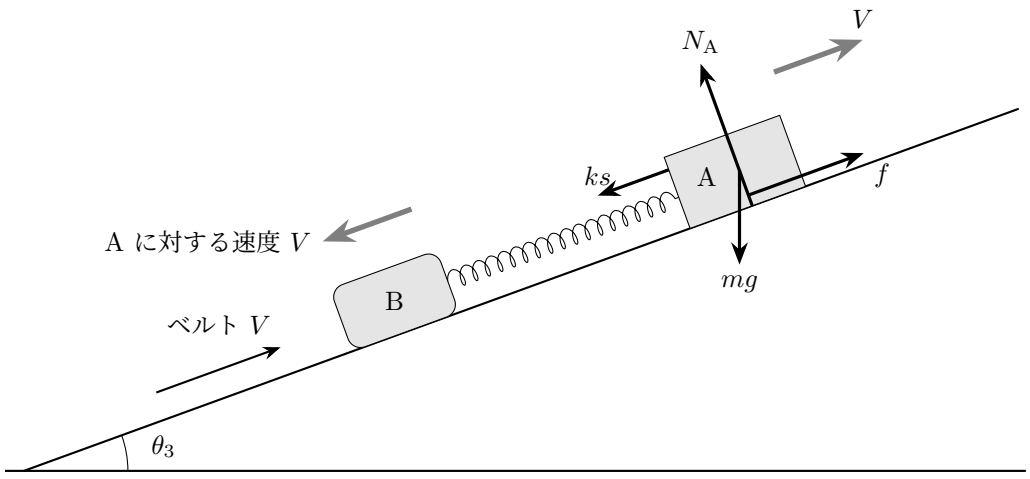
(4) の t_1 を代入して，

$$v_{\mathrm{B}} = V\left\{1 - \cos\left(\sqrt{\frac{k}{m}}\,t - \frac{\pi}{\sqrt{2}}\right)\right\}\ .$$

※ 9 つりあいの位置から運動がはじまる．つまり，振動中心から運動を開始する．

※ 10 このとき，B と A の速度は重心系で $-\dfrac{V}{2}$，$+\dfrac{V}{2}$，地面固定系で 0，V となっている．

※ 11 この座標系は，地面固定系に対して一定速度 V で動く慣性系である．



解説図 6　$t \geqq t_1$ の様子（A はベルトとともに速度 V で動き，B は A に対して単振動する．灰色の矢印は $t = t_1$ での速度，s はばねの伸び，f は静止摩擦力）

(6)　A がベルトに対して静止している間，A にはたらく静止摩擦力を f（斜面上向き），ばねの伸びを s とすると，A のつりあいより $f = mg\sin\theta_3 + ks$ である（解説図 6）．(5) の単振動の振幅は $\dfrac{V}{\sqrt{k/m}}$ であるから，ばねの最大の伸びは

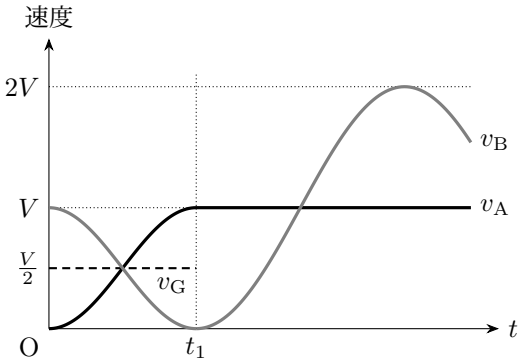
$$s_{\max} = d_0 + \frac{V}{\sqrt{k/m}}$$

である．静止摩擦力の最大値が最大摩擦力を超えないために※ 12，(1) の $kd_0 = mg\sin\theta_3$ を用いて，

$$mg\sin\theta_3 + ks_{\max} < \mu mg\cos\theta_3 \qquad \therefore\ \mu > 2\tan\theta_3 + \frac{V}{g\cos\theta_3}\sqrt{\frac{k}{m}}\ .$$

【補足】

Ⅲの物体 A，B の速度の時間変化を解説図 7 に示す．$0 < t < t_1$ では，(2) の $\mu' = 2\tan\theta_3$ のために，系全体にはたらく重力の斜面方向の成分と動摩擦力がちょうど打ち消し合う．そのため重心は一定の速度 $\dfrac{V}{2}$ で運動する．A，B は重心のまわりに半周期だけ単振動して速度を交換し，$t = t_1$ で A はベルトの速度 V に，B は速度 0 になる．$t > t_1$ では A がベルトとともに速度 V で動き，B だけが A に対して角振動数 $\sqrt{\dfrac{k}{m}}$ で振動する．このとき v_B は 0 から $2V$ の範囲で変化する．



解説図 7　Ⅲの v_A（黒），v_B（灰色），v_G（破線）の時間変化

※ 12 f が最小となるとき（$s = d_0 - \dfrac{V}{\sqrt{k/m}}$）に f が負（斜面下向き）になる場合も，その大きさは最大値より小さい．

2 解答・解説

【概要】

Ⅰ　内部構造の見えるコンデンサー（エレクトレット）．スイッチを閉じると，上電極と下電極の電位差が 0 になるまで電荷が移動する．

Ⅱ　上電極の移動とスイッチの開閉からなるサイクル．おもりの位置エネルギーが，抵抗で発生するジュール熱に変わる（振動発電のモデル）．

【方針】

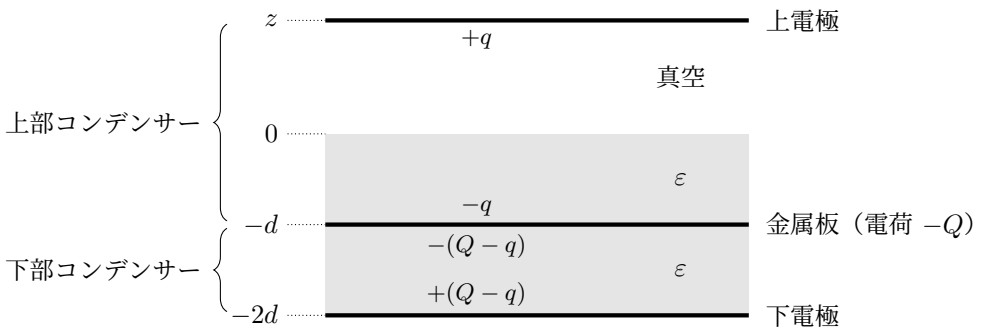
電荷分布は，電荷保存則とキルヒホッフの法則（電位の関係式）で決まる．上電極が可動な状況では，そのつりあいを考える．また，コンデンサーの電荷移動に伴って生じるジュール熱は，静電エネルギーの減少分に等しい．

Ⅰ　上部コンデンサーと下部コンデンサーに分けて考える．上電極が受ける静電気力は，面電荷 q の極板が向かいの極板から受ける引力 $\dfrac{q^2}{2\varepsilon_0 L^2}$ である．

Ⅱ　スイッチが開いている間，上電極の電荷は一定で，静電気力も一定である．よって上電極は単振動を半周期分行い，その中心がつりあいの位置となる．発熱量は静電エネルギーの減少分から求める．

【解答】

上電極と誘電体内の金属板の上側表面がつくるコンデンサーを上部コンデンサー，下電極と金属板の下側表面がつくるコンデンサーを下部コンデンサーと呼ぶ（解説図 8）．上電極の電荷を q とすると，電荷は上電極と下電極の間でのみ移動するので，電荷保存則より下電極の電荷は $Q-q$ である．よって，上部コンデンサーの電荷は $\pm q$，下部コンデンサーの電荷は $\pm(Q-q)$ である※1．下部コンデンサーの電気容量は $\dfrac{\varepsilon L^2}{d}$ である．上部コンデンサーは，上電極が位置 z にあるとき，誘電体（厚さ d）の部分と真空（厚さ z）の部分からなり，その極板間の電位差は $\dfrac{qd}{\varepsilon L^2}+\dfrac{qz}{\varepsilon_0 L^2}$ である．



解説図 8　上電極の位置が z，電荷が q のときの各面の電荷

Ⅰ　(1)　上電極の電荷は 0 であるから，下部コンデンサーの電荷が $\pm Q$ となっている（下電極側が $+Q$）．下電極の方が高電位であるから，下電極に対する金属板の電位は，

$$-\frac{Q}{\varepsilon L^2}d\ .$$

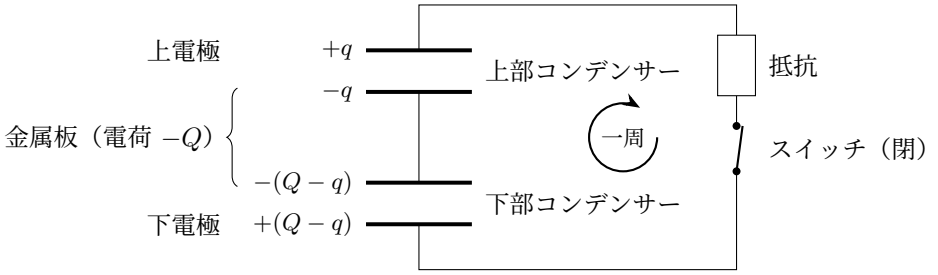
(2)　上電極は $z=0$ にあるので，上部コンデンサーの電位差は $\dfrac{qd}{\varepsilon L^2}$ である．十分時間が経つと電流は 0 になり，抵抗での電圧降下は 0 となる．下電極 → 下部コンデンサー → 金属板 → 上部コンデンサー → 上電極 → 抵

※1 すべての極板の電荷の和は 0 であるから，極板の外側には電場がなく，向かい合う面には大きさが等しく符号が逆の電荷が現れる．金属板の電荷 $-Q$ は，下面に $-(Q-q)$，上面に $-q$ と分かれる．

抗 → 下電極 と一周する閉回路（解説図 9）について，キルヒホッフの法則（第 2 法則）より，

$$-\frac{Q-q}{\varepsilon L^2}d+\frac{q}{\varepsilon L^2}d=0 \qquad \therefore\ q=\frac{Q}{2}\ .$$

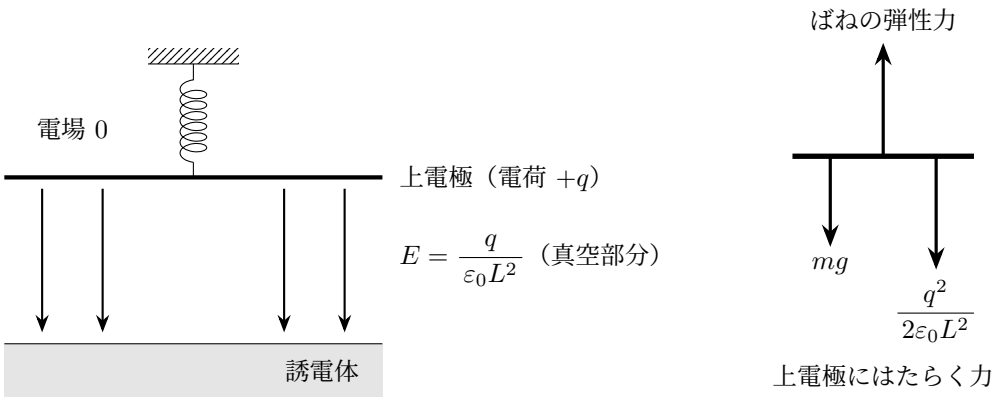
すなわち，両コンデンサーの電位差は等しく，両コンデンサーとも電荷が $\pm\dfrac{Q}{2}$ となる．



解説図 9　Ⅰ (2) の閉回路（キルヒホッフの法則を用いる）

(3)　求める座標を z_1 とする．スイッチを開いているので，上電極の電荷は $\dfrac{Q}{2}$ のまま一定である．上電極は，下向きに大きさ $\dfrac{(Q/2)^2}{2\varepsilon_0 L^2}$ の静電気力を受ける（解説図 10）[※2]．上電極が電荷をもたないとき $z=h_0$ でつりあうので，重力とばねの弾性力の合力は，位置 z で上向きに $k(h_0-z)$ である．上電極のつりあいより，

$$k(h_0-z_1)=\frac{(Q/2)^2}{2\varepsilon_0 L^2} \qquad \therefore\ z_1=h_0-\frac{Q^2}{8\varepsilon_0 L^2 k}\ .$$



解説図 10　上電極のまわりの電場（左）と，上電極にはたらく力（右）

(4)　下電極に対する上電極の電位は[※3]，真空部分の電場 $\dfrac{Q/2}{\varepsilon_0 L^2}$ と (3) の z_1 を用いて，

$$\frac{Q/2}{\varepsilon_0 L^2}z_1=\frac{Q}{2\varepsilon_0 L^2}\left(h_0-\frac{Q^2}{8\varepsilon_0 L^2 k}\right).$$

Ⅱ　(1)　図 2–3(イ) 以降スイッチは開いているので，上電極の電荷は $\dfrac{Q}{2}$ のまま一定であり，上電極にはⅠ (3) と同じ一定の静電気力がはたらく．よって上電極は，Ⅰ (3) のつりあいの位置 z_1 を中心とする単振動をする[※4]．上

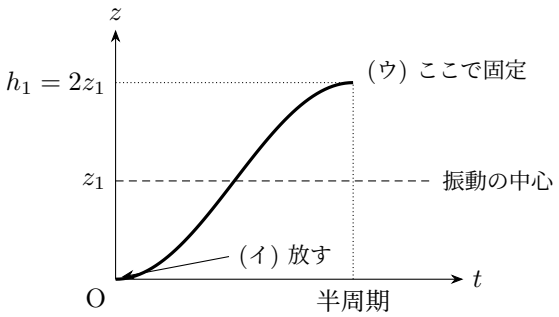
※2 極板間の真空部分の電場の大きさは $E=\dfrac{q}{\varepsilon_0 L^2}$ である．上電極自身の電荷がつくる電場は上下それぞれ大きさ $\dfrac{E}{2}$ で，上電極より上では全体の電場が 0 であるから，他の電荷がつくる電場は下向きに大きさ $\dfrac{E}{2}$ である．よって静電気力の大きさは $q\cdot\dfrac{E}{2}=\dfrac{q^2}{2\varepsilon_0 L^2}$ であり，上電極の位置によらない．

※3 下電極に対する $z=0$ の地点の電位は 0 になる．実際，下部コンデンサーの電位差 $\dfrac{(Q/2)d}{\varepsilon L^2}$ と，上部コンデンサーの誘電体部分の電位差 $\dfrac{(Q/2)d}{\varepsilon L^2}$ は等しく，向きが逆である．よって，$z=0$ の地点に対する上電極の電位を求めればよい．

※4 位置 z で上電極が受ける合力（上向きを正）は $k(h_0-z)-\dfrac{Q^2}{8\varepsilon_0 L^2}=-k(z-z_1)$ である．

電極は $z=0$ と $z=h_1$ を両端とする単振動を半周期分行い，その中心が z_1 であるから（解説図 11），

$$h_1 = 2z_1 = 2h_0 - \frac{Q^2}{4\varepsilon_0 L^2 k} \ .$$



解説図 11　(イ)→(ウ) の上電極の位置 z の時間変化

(2)　上部コンデンサーの電荷が $\pm\dfrac{Q}{10}$ であるから，電荷保存則により，下部コンデンサーの電荷は $\pm\dfrac{9}{10}Q$ である．十分時間が経つと電流は 0 になるので，Ⅰ (2) と同様にキルヒホッフの法則より，両コンデンサーの電位差は等しい※5．

$$\frac{\frac{9}{10}Q}{\varepsilon L^2}d = \frac{\frac{1}{10}Q}{\varepsilon L^2}d + \frac{\frac{1}{10}Q}{\varepsilon_0 L^2}h_1 \qquad \therefore\ \frac{d}{\varepsilon} = \frac{h_1}{8\varepsilon_0} \ .$$

発熱量は，静電エネルギーの減少分に等しい※6．スイッチを閉じる前は両コンデンサーとも電荷が $\pm\dfrac{Q}{2}$ である※7．電荷移動終了後は両コンデンサーの電位差が等しいので，その値を V とすると，静電エネルギーの合計は $\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{Q}{10}V + \dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{9Q}{10}V = \dfrac{1}{2}QV$ と表せる※8．$V = \dfrac{\frac{9}{10}Q}{\varepsilon L^2}d$ であるから，

$$J_1 = \left\{ \frac{d}{2\varepsilon L^2}\left(\frac{Q}{2}\right)^2 \times 2 + \frac{h_1}{2\varepsilon_0 L^2}\left(\frac{Q}{2}\right)^2 \right\} - \frac{1}{2}Q\cdot\frac{\frac{9}{10}Q}{\varepsilon L^2}d \ .$$

$\dfrac{d}{\varepsilon} = \dfrac{h_1}{8\varepsilon_0}$ を用いて，

$$J_1 = \frac{5Q^2h_1}{32\varepsilon_0 L^2} - \frac{9Q^2h_1}{160\varepsilon_0 L^2} = \frac{Q^2h_1}{10\varepsilon_0 L^2} \ .$$

(3)　おもりの質量を M とする．(オ)→(カ) で上電極（とおもり）は $z=h_1$ と $z=0$ を両端とする単振動を半周期分行うので，その中心 $z=\dfrac{h_1}{2}$ がつりあいの位置である．このとき上電極の電荷は $\dfrac{Q}{10}$ であるから，静電気力の大きさは $\dfrac{(Q/10)^2}{2\varepsilon_0 L^2}$ である．上電極のつりあいより，

$$k\left(h_0 - \frac{h_1}{2}\right) = Mg + \frac{\left(\frac{1}{10}Q\right)^2}{2\varepsilon_0 L^2} \ .$$

※5 ここで得られる関係式があるので，以降の設問の解答では，用いる文字に不定性が生じる．本解説では，誘電率 ε を用いない表式で統一した．

※6 スイッチを閉じている間，上電極は固定されていて外部から仕事をされず，回路に電池もない．

※7 (ウ) の過程において，静電エネルギーは $\dfrac{h_1}{2\varepsilon_0 L^2}\left(\dfrac{Q}{2}\right)^2$ だけ増加する（真空部分に蓄えられるエネルギーの分）．これは，力学的エネルギーの減少分 $\dfrac{1}{2}kh_0{}^2 - \dfrac{1}{2}k(h_0-h_1)^2$ に等しい（確かめてみよ）．

※8 キルヒホッフの法則の関係を用いずに，電荷移動終了後の静電エネルギーを $\dfrac{h_1}{2\varepsilon_0 L^2}\left(\dfrac{Q}{10}\right)^2 + \dfrac{d}{2\varepsilon L^2}\left(\dfrac{Q}{10}\right)^2 + \dfrac{d}{2\varepsilon L^2}\left(\dfrac{9}{10}Q\right)^2$ と計算すると，$J_1 = \dfrac{Q^2}{25L^2}\left(\dfrac{3h_1}{\varepsilon_0} - \dfrac{4d}{\varepsilon}\right)$ という表式が得られる．$\dfrac{d}{\varepsilon} = \dfrac{h_1}{8\varepsilon_0}$ を代入すれば，下の結果と一致する．

Ⅱ (1) より $h_0 - \dfrac{h_1}{2} = h_0 - z_1 = \dfrac{Q^2}{8\varepsilon_0 L^2 k}$ であるから，

$$Mg = \frac{Q^2}{8\varepsilon_0 L^2} - \frac{Q^2}{200\varepsilon_0 L^2} = \frac{3Q^2}{25\varepsilon_0 L^2} \qquad \therefore\ M = \frac{3Q^2}{25\varepsilon_0 L^2 g}\ .$$

(4) (キ) の過程では上電極は $z = 0$ に固定されており，電荷移動終了後はⅠ (2) と同じく両コンデンサーとも電荷が $\pm\dfrac{Q}{2}$ となる．発熱量は静電エネルギーの減少分に等しいから，

$$J_2 = \left\{ \frac{d}{2\varepsilon L^2}\left(\frac{1}{10}Q\right)^2 + \frac{d}{2\varepsilon L^2}\left(\frac{9}{10}Q\right)^2 \right\} - \frac{d}{2\varepsilon L^2}\left(\frac{Q}{2}\right)^2 \times 2 = \frac{4Q^2 d}{25\varepsilon L^2}\ .$$

$\dfrac{d}{\varepsilon} = \dfrac{h_1}{8\varepsilon_0}$ を用いると $J_2 = \dfrac{Q^2 h_1}{50\varepsilon_0 L^2}$ である．よって，

$$J_1 + J_2 = \frac{Q^2 h_1}{10\varepsilon_0 L^2} + \frac{Q^2 h_1}{50\varepsilon_0 L^2} = \frac{3Q^2 h_1}{25\varepsilon_0 L^2}\ .$$

もしくは，1 サイクルでのエネルギー収支を考えれば，総発熱量は外部から供給された仕事※ 9に等しいから，

$$J_1 + J_2 = Mgh_1 = \frac{3Q^2 h_1}{25\varepsilon_0 L^2}\ .$$

【補足】

1．サイクルのまとめ

Ⅱのサイクルをまとめると，次のようになる．

過程	上電極の位置	上電極の電荷	抵抗の発熱
(イ)→(ウ)	$0 \to h_1$（自由）	$\dfrac{Q}{2}$（一定）	なし
(エ)	h_1（固定）	$\dfrac{Q}{2} \to \dfrac{Q}{10}$	$\dfrac{Q^2 h_1}{10\varepsilon_0 L^2}$
(オ)→(カ)	$h_1 \to 0$（おもりをのせて自由）	$\dfrac{Q}{10}$（一定）	なし
(キ)	0（固定）	$\dfrac{Q}{10} \to \dfrac{Q}{2}$	$\dfrac{Q^2 h_1}{50\varepsilon_0 L^2}$

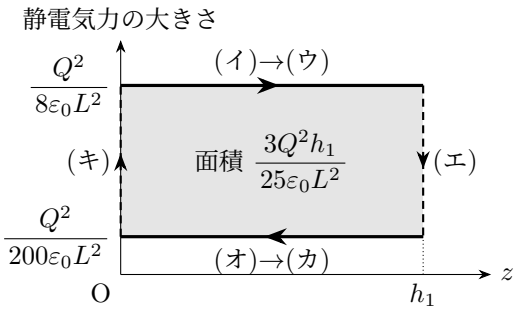
2．静電気力と位置の関係から見たエネルギー収支

上電極が受ける静電気力の大きさと位置 z の関係を解説図 12 に示す．上電極は，静電気力の大きい状態（電荷 $\dfrac{Q}{2}$）で上がり，小さい状態（電荷 $\dfrac{Q}{10}$）で下がる．このため，1 サイクルで静電気力が上電極にする仕事の和は

$$-\frac{Q^2}{8\varepsilon_0 L^2}h_1 + \frac{Q^2}{200\varepsilon_0 L^2}h_1 = -\frac{3Q^2 h_1}{25\varepsilon_0 L^2}$$

となり，その大きさは図の長方形の面積に等しい．すなわち，上電極を動かす力学的な仕事が電気エネルギーを経て，抵抗のジュール熱になる．エレクトレットを用いると，おもりの上げ下げのような力学的エネルギーを電気エネルギーとして取り出せる．これが振動発電の原理である．

※ 9 いまの場合，おもりにはたらく重力による仕事である．力学的エネルギーの減少分と考えてもよい．上電極を固定している間は変位がないので，固定する力は仕事をしない．



解説図 12　上電極が受ける静電気力の大きさと位置 z の関係（1 サイクル，縦軸の比は実際と異なる）

3 解答・解説

【概要】

〔A〕 定圧変化・等温変化・断熱変化の比較．仕事は p-V 図の面積で比べる．

〔B〕 断熱膨張を含むサイクルの熱効率．

〔C〕 等温膨張を含むサイクルの熱効率．

〔D〕 定圧膨張を含むサイクルの熱効率．3 つの熱機関の比較．

【方針】

〔A〕 同じ体積での圧力の大小を比べる．熱量は熱力学第 1 法則で求める．

〔B〕 熱効率は $\dfrac{\text{正味の仕事}}{\text{吸収した熱量}}$ である．放出した熱量は分母に入れない．各過程の熱の出入りを熱力学第 1 法則で調べ，$C_{\mathrm{V}} = \dfrac{R}{\gamma - 1}$，$C_{\mathrm{p}} = \dfrac{\gamma R}{\gamma - 1}$，$RT_0 = p_0V_0$ を用いて p_0V_0 でそろえる．

〔C〕〔B〕と同様．吸熱は $0 \to 2$ と $4 \to 0$ の 2 つの過程で起こる．

〔D〕〔B〕と同様．正味の仕事は p-V 図の長方形の面積である．

【解答】

はじめに，マイヤーの関係 $C_{\mathrm{p}} - C_{\mathrm{V}} = R$ と $\gamma = \dfrac{C_{\mathrm{p}}}{C_{\mathrm{V}}}$ より，

$$C_{\mathrm{V}} = \frac{R}{\gamma - 1}\ , \qquad C_{\mathrm{p}} = \frac{\gamma R}{\gamma - 1}$$

である．また，気体は 1 mol であるから，状態方程式は $pV = RT$ であり，状態 0 では $p_0V_0 = RT_0$ である．各状態の圧力と温度を求めておく．

＊ 状態 1（定圧）：$p_1 = p_0$．状態方程式 $p_0V_{\mathrm{e}} = RT_1$ と $p_0V_0 = RT_0$ より $T_1 = \dfrac{V_{\mathrm{e}}}{V_0}T_0 = aT_0$．

＊ 状態 2（等温）：$T_2 = T_0$．状態方程式 $p_2V_{\mathrm{e}} = RT_0 = p_0V_0$ より $p_2 = \dfrac{p_0}{a}$．

＊ 状態 3（断熱）：ポアソンの法則 $p_0{V_0}^{\gamma} = p_3{V_{\mathrm{e}}}^{\gamma}$ より $p_3 = a^{-\gamma}p_0$．状態方程式 $p_3V_{\mathrm{e}} = RT_3$ より $T_3 = a^{1-\gamma}T_0$．

＊ 状態 4：状態方程式 $p_3V_0 = RT_4$ より $T_4 = a^{-\gamma}T_0$．

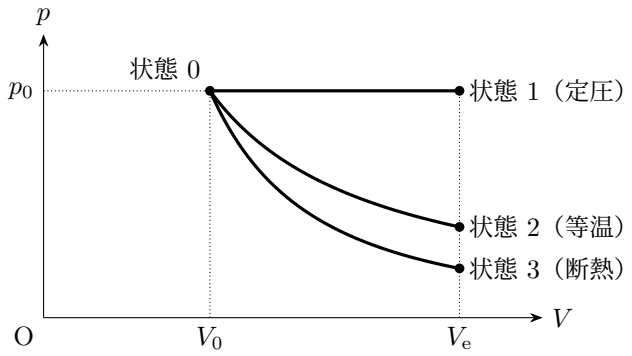
〔A〕 (a) 体積 V（$V_0 < V \leqq V_{\mathrm{e}}$）での圧力を求める．定圧変化では $p = p_0$ である．等温変化では，状態方程式 $pV = RT_0 = p_0V_0$ より $p = p_0\dfrac{V_0}{V}$ である．断熱変化では，ポアソンの法則 $pV^{\gamma} = p_0{V_0}^{\gamma}$ より $p = p_0\left(\dfrac{V_0}{V}\right)^{\gamma}$ である．$0 < \dfrac{V_0}{V} < 1$，$\gamma > 1$ であるから，

$$p_0 > p_0\frac{V_0}{V} > p_0\left(\frac{V_0}{V}\right)^{\gamma}$$

となり，p-V 図は解説図 13 のようになる※ 1．気体が外部にする仕事は，p-V 図でグラフと V 軸の間の面積に等しいから，

$$W_{\mathrm{p}} > W_{\mathrm{T}} > W_{\mathrm{A}}\ .$$

※ 1 断熱膨張では，気体は外部にした仕事の分だけ内部エネルギーが減って温度が下がるので，等温膨張より圧力が小さくなる．



解説図 13　定圧変化・等温変化・断熱変化の p-V 図

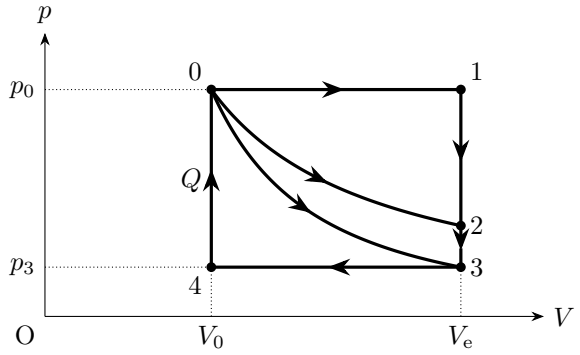
(b)　定圧変化では，状態方程式より $W_\mathrm{p} = p_0(V_\mathrm{e} - V_0) = R(T_1 - T_0)$ であり，$Q_\mathrm{p} = C_\mathrm{p}(T_1 - T_0)$ である．よって，マイヤーの関係を用いて，

$$\frac{W_\mathrm{p}}{Q_\mathrm{p}} = \frac{R}{C_\mathrm{p}} = \underline{\frac{C_\mathrm{p} - C_\mathrm{V}}{C_\mathrm{p}}} \ .$$

等温変化では内部エネルギーが変化しない（$\Delta U = 0$）ので，熱力学第 1 法則 $Q = \Delta U + W$ より $Q_\mathrm{T} = W_\mathrm{T}$ である．よって，

$$\frac{W_\mathrm{T}}{Q_\mathrm{T}} = \underset{\sim}{1} \ .$$

〔B〕　この熱機関と〔C〕，〔D〕の熱機関は，いずれも状態 $3 \to 4 \to 0$ の過程を共有し，膨張の過程だけが異なる（解説図 14）．



解説図 14　〔B〕$0 \to 3 \to 4 \to 0$，〔C〕$0 \to 2 \to 3 \to 4 \to 0$，〔D〕$0 \to 1 \to 3 \to 4 \to 0$

(c)　断熱変化では熱の出入りがないので，熱力学第 1 法則より $0 = \Delta U + W_\mathrm{A}$ である．よって，

$$W_\mathrm{A} = -C_\mathrm{V}(T_3 - T_0) = C_\mathrm{V}T_0(1 - a^{1-\gamma}) \ .$$

状態 $4 \to 0$ は定積変化で気体は仕事をしないので，

$$Q = C_\mathrm{V}(T_0 - T_4) = C_\mathrm{V}T_0(1 - a^{-\gamma}) \ .$$

よって，分母・分子に a^γ をかけて，

$$\frac{W_\mathrm{A}}{Q} = \frac{1 - a^{1-\gamma}}{1 - a^{-\gamma}} = \underline{\frac{a^\gamma - a}{a^\gamma - 1}} \ .$$

(d)　各過程の熱の出入りを調べる．$0 \to 3$ は断熱変化である．$3 \to 4$ は定圧で温度が T_3 から T_4 に下がるので放熱，$4 \to 0$ は吸熱である．よって，気体が吸収する熱量は Q だけである．$3 \to 4$ で気体は外部から仕事

$$p_3(V_\mathrm{e} - V_0) = R(T_3 - T_4) = RT_0a^{-\gamma}(a - 1)$$

をされるので，1 サイクルで気体が外部にする正味の仕事は $W_{\rm A}-p_3(V_{\rm e}-V_0)$ である．$Q=C_{\rm V}T_0(1-a^{-\gamma})=\dfrac{RT_0}{\gamma-1}(1-a^{-\gamma})$ を用いると，

$$\frac{p_3(V_{\rm e}-V_0)}{Q}=\frac{(\gamma-1)(a-1)a^{-\gamma}}{1-a^{-\gamma}}=\frac{(\gamma-1)(a-1)}{a^{\gamma}-1}$$

であるから，(c) の結果を用いて，

$$\begin{aligned}e_{\rm A}&=\frac{W_{\rm A}-p_3(V_{\rm e}-V_0)}{Q}=\frac{a^{\gamma}-a-(\gamma-1)(a-1)}{a^{\gamma}-1}\\&=\frac{(a^{\gamma}-1)-\gamma(a-1)}{a^{\gamma}-1}=1-\frac{\gamma(a-1)}{a^{\gamma}-1}\ .\end{aligned}$$

$$\underline{\gamma(a-1)}\ . \qquad (ア)$$

〔C〕 (e) 状態 $2\to3$ は定積変化で気体は仕事をしないので，熱力学第 1 法則より，放出する熱量は内部エネルギーの減少量に等しい．$C_{\rm V}T_0=\dfrac{RT_0}{\gamma-1}=\dfrac{p_0V_0}{\gamma-1}$ を用いて，

$$Q_1=C_{\rm V}(T_2-T_3)=C_{\rm V}T_0(1-a^{1-\gamma})=\underline{\frac{p_0V_0(1-a^{1-\gamma})}{\gamma-1}}\ .$$

$a>1$，$\gamma>1$ より $Q_1>0$ であり，実際に放熱している．

(f) 気体が熱を吸収するのは，等温膨張 $0\to2$（吸収する熱量 $Q_{\rm T}=W_{\rm T}=p_0V_0\log_e a$）と，定積変化 $4\to0$（吸収する熱量 Q）である．$2\to3$，$3\to4$ では放熱する．1 サイクルで気体が外部にする正味の仕事は，(d) と同様に，

$$W_{\rm T}-p_3(V_{\rm e}-V_0)=p_0V_0\log_e a-p_0V_0a^{-\gamma}(a-1)$$

である※2．また，$Q=\dfrac{p_0V_0(1-a^{-\gamma})}{\gamma-1}$ である．よって，分母・分子に $\dfrac{a^{\gamma}}{p_0V_0}$ をかけて，

$$e_{\rm T}=\frac{p_0V_0\log_e a-p_0V_0a^{-\gamma}(a-1)}{p_0V_0\log_e a+\dfrac{p_0V_0(1-a^{-\gamma})}{\gamma-1}}=\frac{a^{\gamma}\log_e a+1-a}{a^{\gamma}\log_e a+\dfrac{a^{\gamma}-1}{\gamma-1}}\ .$$

$$\underline{1-a}\ , \qquad (イ)$$

$$\underline{a^{\gamma}\log_e a+\frac{a^{\gamma}-1}{\gamma-1}}\ . \qquad (ウ)$$

〔D〕 (g) 気体が熱を吸収するのは，定圧膨張 $0\to1$ と定積変化 $4\to0$ である※3．$0\to1$ で吸収する熱量は，

$$Q_{\rm p}=C_{\rm p}(T_1-T_0)=\frac{\gamma RT_0}{\gamma-1}(a-1)=\frac{\gamma p_0V_0(a-1)}{\gamma-1}\ .$$

1 サイクルで気体が外部にする正味の仕事は，p-V 図の長方形の面積であり，

$$(p_0-p_3)(V_{\rm e}-V_0)=p_0V_0(a-1)(1-a^{-\gamma})\ .$$

よって，分母・分子に $\dfrac{(\gamma-1)a^{\gamma}}{p_0V_0}$ をかけて，

$$e_{\rm p}=\frac{p_0V_0(a-1)(1-a^{-\gamma})}{\dfrac{\gamma p_0V_0(a-1)}{\gamma-1}+\dfrac{p_0V_0(1-a^{-\gamma})}{\gamma-1}}=\frac{(\gamma-1)(a-1)(a^{\gamma}-1)}{\gamma a^{\gamma}(a-1)+a^{\gamma}-1}\ .$$

$$\underline{\gamma a^{\gamma}(a-1)+a^{\gamma}-1}\ . \qquad (エ)$$

※2 $p_3(V_{\rm e}-V_0)=RT_0a^{-\gamma}(a-1)=p_0V_0a^{-\gamma}(a-1)$ である．

※3 $1\to3$ は定積で温度が aT_0 から $a^{1-\gamma}T_0$ に下がるので放熱，$3\to4$ も放熱である．

(h)　$a=10$，$\gamma=\dfrac{5}{3}$ のとき，$a^{\gamma}\fallingdotseq 46$，$\log_e a\fallingdotseq 2.3$ を用いると※4，

$$e_{\mathrm{A}}\fallingdotseq 1-\frac{5\times 9}{3\times 45}=\frac{2}{3}\fallingdotseq 0.67\ ,$$
$$e_{\mathrm{T}}\fallingdotseq \frac{46\times 2.3+1-10}{46\times 2.3+45\times\frac{3}{2}}=\frac{96.8}{173.3}\fallingdotseq 0.56\ ,$$
$$e_{\mathrm{p}}\fallingdotseq \frac{2\times 9\times 45}{5\times 46\times 9+3\times 45}=\frac{810}{2205}\fallingdotseq 0.37\ .$$

よって，

$$e_{\mathrm{p}}<e_{\mathrm{T}}<e_{\mathrm{A}}\ .$$

【補足】

$a=10$，$\gamma=\dfrac{5}{3}$ のとき，1 サイクルで気体がする正味の仕事 W と吸収した熱量 Q_{in} を，p_0V_0 を単位として比べると，次のようになる（値は概数）．

熱機関（膨張の過程）	W	Q_{in}	熱効率
〔B〕断熱膨張	0.98	1.47	0.67
〔C〕等温膨張	2.11	3.77	0.56
〔D〕定圧膨張	8.81	24.0	0.37

膨張の過程で外部に多くの仕事をする熱機関ほど，多くの熱を吸収する．しかし，その多くを体積 V_{e} での定積冷却（$2\to 3$，$1\to 3$）で捨ててしまう．たとえば〔D〕では，吸収した熱の約 6 割を $1\to 3$ で放出する．このため，仕事の大きさの順と熱効率の大きさの順は逆になる．

※4　$a^{-\gamma}\fallingdotseq 0.022$ を用いて，$e_{\mathrm{p}}=\dfrac{(\gamma-1)(a-1)(1-a^{-\gamma})}{\gamma(a-1)+1-a^{-\gamma}}$ の形で計算してもよい．